

비밀 기록의 학문적 체계: 스테가노그래피와 암호학의 기원, 진화 및 현대적 응용

비밀 기록(Secret Writing)의 역사는 인류가 정보를 전달하기 시작한 시점부터 시작되었으며, 이는 권력의 유지, 군사적 승리, 그리고 개인의 프라이버시 보호를 위한 필수적인 도구로 기능해 왔다. 그림 7: 비밀 기록의 과학과 주요 분과(Figure 7 The science of secret writing and its main branches)는 이 광범위한 학문적 영역을 체계적으로 분류하고 있다.

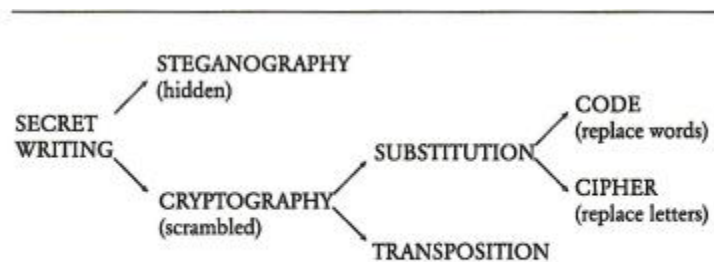


Figure 7 The science of secret writing and its main branches.

본 자료는 해당 도표의 구조를 바탕으로 비밀 기록의 두 가지 핵심 축인 스테가노그래피(Steganography)와 암호학(Cryptography)을 상세히 고찰하고, 암호학 내에서의 전치(Transposition)와 대치(Substitution), 그리고 대치 암호의 하위 분류인 코드(Code)와 사이퍼(Cipher)의 기술적 메커니즘과 역사적 맥락을 상술한다.¹

비밀 기록의 정의와 분류 체계

비밀 기록은 의도된 수신자 외에는 그 내용을 이해하거나 존재 자체를 인지하지 못하게 하려는 목적으로 작성된 모든 형태의 통신을 의미한다. 현대 학술적 용어로는 암호학(Cryptology)이라는 상위 개념으로 통합되기도 하지만, 역사적이고 구조적인 관점에서는 크게 '은폐(Hidden)'를 목적으로 하는 스테가노그래피와 '변형(Scrambled)'을 목적으로 하는 암호학으로 나뉜다.¹

스테가노그래피는 메시지가 전송되고 있다는 사실 자체를 숨기는 기술인 반면, 암호학은 메시지의 존재는 노출될 수 있으나 그 내용을 읽을 수 없는 형태로 변환하는 기술이다.³ 이러한 구분은 정보 보안의 세 가지 핵심 요소인 기밀성(Confidentiality), 무결성(Integrity), 가용성(Availability) 중 기밀성을 확보하기 위한 서로 다른 전략적 접근을 보여준다.¹

분류 항목	주요 목적	메커니즘	역사적 예시
스테가노그래피	존재의 은폐	가시성 제어, 매체 내 은닉	밀랍 판, 노예의 머리 문신 ⁴
암호학	내용의 난독화	알고리즘에 의한 수학적 변환	카이사르 암호, 스키타일 ¹

1

스tega노그래피: 존재를 숨기는 예술

스tega노그래피는 그리스어 'steganos(덮인)'와 'graphein(쓰기)'의 합성어로, '덮인 글쓰기'를 의미한다.⁴ 이 방식의 가장 큰 장점은 메시지가 공격자의 감시망에 포착되더라도 그것이 비밀 정보를 담고 있다는 의심을 사지 않는다는 점이다.³

역사적 스테가노그래피의 기법

고대 그리스의 역사가 헤로도토스는 스테가노그래피의 초기 사례들을 상세히 기록했다. 스파르타의 전사들은 나무 판에 메시지를 조각한 뒤 그 위에 밀랍을 부어 평범한 빈 판처럼 보이게 함으로써 적의 검문을 피했다.⁴ 또한, 페르시아의 침공을 알리기 위해 전령의 머리를 깎고 두피에 문신으로 메시지를 새긴 뒤, 머리카락이 다시 자랄 때까지 기다려 전송하는 극단적인 은폐 방식도 사용되었다.³

중세와 근세에 이르러서는 보이지 않는 잉크(Invisible Ink)가 널리 활용되었다. 레몬즙, 우유 또는 특수한 화학 물질로 작성된 글씨는 평상시에는 보이지 않다가 열을 가하거나 특정 시약을 살포할 때만 나타난다.³ 이 방식은 제 1 차 및 제 2 차 세계대전 당시 스파이들 사이에서도 애용되었으며, 현대에도 마이크로도트(Microdots)와 같은 형태로 발전했다.³

디지털 시대의 스테가노그래피와 오용

컴퓨터 과학의 발전으로 스테가노그래피는 물리적 매체에서 디지털 파일로 그 영역을 확장했다. 디지털 이미지, 오디오, 비디오 파일 내의 미세한 데이터를 수정하여 정보를 숨기는 방식이 주를 이룬다.³ 가장 대표적인 기법은 최하위 비트(Least Significant Bit, LSB) 변환이다. 예를 들어, 이미지 파일의 픽셀 색상 값을 아주 미세하게 변경하여 수천 개의 픽셀에 메시지를 분산 저장하면, 인간의 눈으로는 원본과의 차이를 전혀 느낄 수 없지만 소프트웨어를 통해 비밀 메시지를 추출할 수 있다.³

현대 보안 연구에서는 이러한 기법이 사이버 범죄자들에 의해 악용되는 사례에 주목하고 있다. 악성 코드의 소스 코드를 일반적인 이미지 파일의 EXIF 메타데이터에 숨기거나, 웹 페이지 내의 보이지 않는 명령어로 삽입하여 방화벽을 우회하는 방식이 발견되었다.⁴ 특히 "레나(Lena)"라고 불리는 표준 테스트 이미지가 스테가노그래피 알고리즘의 성능 측정뿐만 아니라 해커들의 명령

전달 수단으로 사용되기도 했다는 점은 정보 은닉 기술의 양면성을 시사한다.⁵

암호학: 복잡함으로 보호하는 과학

암호학(Cryptography)은 그리스어 'kryptos(숨겨진)'에서 유래되었으며, 정보를 '뒤섞는(Scrambled)' 과정을 통해 인가되지 않은 자가 내용을 읽을 수 없게 만든다.¹ 암호학은 크게 전치(Transposition)와 대치(Substitution)라는 두 가지 기본 연산으로 나뉘며, 현대의 정교한 암호 알고리즘 역시 이 두 연산의 복잡한 결합으로 이루어진다.¹

암호학의 기본 구성 요소는 다음과 같다:

- **평문(Plaintext):** 변환 전의 읽을 수 있는 메시지.²
- **암호문(Ciphertext):** 알고리즘이 적용된 후의 읽을 수 없는 메시지.²
- **알고리즘(Algorithm):** 정보를 변환하는 일련의 규칙이나 절차.¹
- **키(Key):** 알고리즘의 작동 방식을 결정하는 보조 정보로, 동일한 알고리즘이라도 키가 다르면 결과물이 달라진다.¹

암호학은 논리적이고 예측 가능한 패턴을 기반으로 작동한다. 이러한 질서와 일관성은 수학적 원리에 기반하고 있으며, 현대 암호학은 소수(Prime Number) 이론, 모듈로 연산(Modular Arithmetic) 등 고도의 수학 체계를 활용한다.¹

전치 암호: 위치의 재구성

전치 암호(Transposition Cipher)는 평문을 구성하는 문자들의 정체성은 유지하되, 그 위치를 특정 규칙에 따라 재배열하는 방식이다.¹ 이는 마치 퍼즐 조각들을 섞는 것과 같아서, 암호문에는 원래 메시지에 포함된 문자들이 모두 들어 있지만 그 순서가 바뀌어 있어 내용을 파악하기 어렵게 만든다.¹³

스키타일과 역사적 기계식 전치

고대 그리스인들이 사용한 스키타일(Scytale)은 가장 오래된 기계적 전치 암호 장치 중 하나이다.¹ 일정한 직경을 가진 원통형 막대에 양피지 리본을 나선형으로 감은 뒤, 막대의 길이를 따라 가로로 메시지를 적는다.¹ 리본을 풀면 글자들이 수직으로 흩어져 무의미한 나열처럼 보이지만, 동일한 굵기의 막대에 다시 감으면 원래의 메시지가 나타난다.¹ 이는 물리적 도구(막대) 자체가 키(Key) 역할을 수행하는 전형적인 전치 방식이다.¹

열 전치 암호의 메커니즘

현대적 교육 과정에서 자주 다뤄지는 '열 전치(Columnar Transposition)'는 물리적 장치 없이 논리적 격자를 활용한다.¹ 특정 키워드를 사용하여 격자의 너비를 결정하고, 평문을 행 단위로 작성한 뒤 키워드의 알파벳 순서에 따라 열 단위로 읽어내는 방식이다.⁹

예를 들어 키워드가 "SECRET"인 경우:

1. 키워드의 각 문자에 알파벳 순서대로 번호를 부여한다 (C=1, E=2, R=3...).
2. 평문을 격자에 가로로 채운다.
3. 1 번 열부터 차례대로 세로로 읽어 암호문을 생성한다.¹

이 방식은 문자 자체를 바꾸지 않기 때문에 '빈도 분석(Frequency Analysis)'에 취약할 수 있다. 암호문 내의 문자 출현 빈도가 일반적인 언어의 통계치와 일치하기 때문이다.¹⁰ 그러나 문자들의 인접 관계(Bigram, Trigram)를 파괴함으로써 해독을 지연시키는 효과가 있다.¹⁰

대치 암호: 정체성의 변화

대치 암호(Substitution Cipher)는 평문의 각 문자를 다른 문자, 숫자 또는 기호로 바꾸는 방식이다.¹ 이때 문자의 위치는 그대로 유지되지만, 그 문자가 무엇인지를 나타내는 정체성이 변한다.¹⁰ 첨부된 도표는 대치를 다시 '코드(Code)'와 '사이퍼(Cipher)'로 정밀하게 분류하고 있다.

구분	대치 단위	특징	주요 도구
코드 (Code)	단어 또는 구절	의미론적 치환, 경제성 추구	코드북 (Codebook) ⁹
사이퍼 (Cipher)	개별 문자 또는 비트	구문론적 변형, 알고리즘 중심	키 (Key) 및 규칙 ²

2

코드: 단어 단위의 치환과 상업적 발전

코드는 특정 단어나 문장을 미리 약속된 다른 단어나 숫자로 바꾼다.⁹ 예를 들어 "공격 개시"라는 문장을 "042"라는 숫자로 치환하는 식이다. 이를 위해서는 송신자와 수신자가 동일한 '코드북'을 보유하고 있어야 한다.⁹

역사적으로 코드는 보안뿐만 아니라 '비용 절감'을 위해서도 널리 사용되었다. 19세기 전신(Telegraph)이 보급되면서 단어당 요금이 부과되자, 상업계에서는 긴 문장을 짧은 코드 단어로 압축하여 전송 비용을 낮추려 노력했다.¹⁹ 웰스 파고(Wells Fargo)와 같은 운송 회사는 금화 이송이나 보안 정보를 전달할 때 "금화(Gold coin)"를 "호넷(Hornet)"으로, "오늘(Today)"을 "히디어스(Hideous)"로 바꾸는 등의 정교한 코드 시스템을 구축했다.¹⁹ 또한 "ZALIR"와 같은 무의미한 단어 하나가 "특정 폰트의 72 포인트 활자를 주문함"이라는 복잡한 의미를 내포하게 함으로써 전신료를 획기적으로 줄였다.²¹

군사적으로는 제 1차 및 제 2차 세계대전에서 활약한 나바호(Navajo) 코드 토크들이 유명하다. 이들은 자신들의 고유 언어를 사용하여 암호화된 통신을 수행했으며, 적군은 해당 언어에 대한

지식이 전혀 없었기에 전쟁이 끝날 때까지 코드를 해독하지 못했다.⁷

사이퍼: 문자 단위의 변환

사이퍼는 개별 문자나 비트 수준에서 변환을 수행하며, 의미보다는 문자의 기하학적 또는 수학적 처리에 집중한다.² 가장 고전적인 형태인 카이사르 암호(Caesar Cipher)는 알파벳을 일정 수만큼 뒤로 밀어 대치하는 방식이다.⁹ 만약 이동 값이 3 이라면 'A'는 'D'가 되고, 'HELLO'는 'KHOOR'가 된다.⁹

사이퍼는 크게 단일 알파벳 대치(Monoalphabetic)와 다중 알파벳 대치(Polyalphabetic)로 나뉜다.¹⁶

- **단일 알파벳 대치:** 전체 메시지에서 동일한 문자는 항상 동일한 암호 문자로 치환된다. 이는 빈도 분석에 매우 취약하다.¹⁰
- **다중 알파벳 대치:** 위치에 따라 동일한 문자라도 서로 다른 암호 문자로 치환될 수 있다. 비즈네르 암호(Vigenère Cipher)가 대표적이며, 키워드에 따라 대치 규칙이 계속 변하므로 통계적 분석을 어렵게 만든다.¹

역사적 사례 연구: 루이 14 세의 거대 암호 (The Great Cipher)

암호의 역사에서 대치와 코드의 경계를 허물며 가장 강력한 보안성을 자랑했던 사례 중 하나는 프랑스 국왕 루이 14 세가 사용한 '거대 암호(Great Cipher)'이다.²⁴ 왕실 암호학자 로시뇰(Rossignol) 부자가 개발한 이 체계는 약 200 년 동안 해독되지 않은 채 프랑스 국립 문서고의 비밀로 남아 있었다.²⁴

거대 암호의 구조적 장점

거대 암호가 그토록 오랜 시간 난공불락이었던 이유는 일반적인 문자 대치를 넘어선 '음절 대치' 방식에 있었다.²⁴

1. **방대한 수의 기호:** 총 587 개의 서로 다른 숫자를 사용하여 프랑스어의 음절, 단어, 개별 문자를 치환했다.²⁴
2. **동음이의적 요소:** 하나의 소리나 문자에 대해 여러 개의 숫자를 할당하여 빈도 분석을 무력화했다.²⁵
3. **함정과 가짜 정보:** 메시지 중간에 아무 의미 없는 '널(Null)' 문자를 삽입하거나, "앞의 내용을 무시하라"는 뜻의 함정 숫자를 넣어 해독자를 혼란에 빠뜨렸다.²⁶

이 암호는 1890 년대에 이르러서야 에티엔 바제리(Étienne Bazeries)에 의해 해독되었다.²⁵ 그는 수천 장의 문서를 분석한 끝에 특정 숫자 배열이 "les ennemis(적들)"라는 단어를 나타낸다는 사실을 발견하고, 이를 단초로 전체 체계를 역설계하는 데 성공했다.²⁶ 이 사례는 고전적 대치 암호가 도달할 수 있었던 복잡성의 정점을 보여준다.

현대 암호 체계의 융합: (Product Cipher)

현대의 디지털 암호는 이러한 전치와 대치를 분리하지 않고 고도로 결합하여 사용한다.¹¹ 이를 Product Cipher 라고 한다.⁹

혼돈과 확산 (Confusion and Diffusion)

현대 암호학의 아버지라 불리는 클로드 섀넌(Claude Shannon)은 안전한 암호를 위해 두 가지 원칙을 제시했다.¹

- **혼돈 (Confusion):** 키와 암호문 사이의 관계를 복잡하게 만들어 키를 추측하기 어렵게 만드는 과정으로, 주로 '대치'를 통해 구현된다.²⁹
- **확산 (Diffusion):** 평문의 통계적 특징을 암호문 전체에 흩뜨려 평문의 구조를 파악하기 어렵게 만드는 과정으로, 주로 '전치'를 통해 구현된다.²⁹

현재 가장 널리 사용되는 대칭키 암호 표준인 AES(Advanced Encryption Standard)는 데이터를 특정 크기의 블록으로 나누고, 여러 라운드(Round)에 걸쳐 복잡한 대치와 전치를 반복 수행함으로써 강력한 보안을 유지한다.¹ 이러한 현대적 발전은 사진 속 도표가 제시하는 전치와 대치가 단순히 과거의 유물이 아니라, 최첨단 기술의 근간임을 입증한다.¹⁶

효과적인 비유

추상적인 암호 원리를 쉽게 이해하도록 다음과 같은 비유를 활용할 수 있다:

- **코드와 사이퍼의 구분:** 코드는 "외국어 사전"을 찾는 것과 같고, 사이퍼는 "언어의 알파벳을 기계적으로 변형"하는 것과 같다.⁹
- **전치와 대치의 구분:** 전치는 "단어의 철자를 섞는 아나그램(Anagram)"과 같고, 대치는 "각 글자를 다른 상징으로 바꾸는 암호판"과 같다.¹⁴
- **키의 중요성:** 현관문을 잠그는 자물쇠(알고리즘)는 누구나 볼 수 있지만, 그것을 열 수 있는 열쇠(키)는 오직 집주인만 가지고 있어야 한다는 '자물쇠와 열쇠' 비유를 통해 현대 암호학의 핵심 원리인 '알고리즘 공개와 키의 비밀성'을 설명할 수 있다.⁹

결론: 정보 보호의 과거, 현재, 그리고 미래

첨부된 사진의 도표는 수천 년에 걸친 인류의 지적 투쟁을 압축적으로 보여준다. 스테가노그래피를 통한 '존재의 은폐'와 암호학을 통한 '내용의 난독화'는 정보 보호라는 하나의 목표를 향한 두 가지 강력한 수단이다.¹ 특히 암호학 내에서 전치와 대치, 그리고 코드와 사이퍼의 세부 분과는 단순한 분류를 넘어 보안의 깊이를 더해가는 과정이다.²

오늘날 우리가 일상적으로 사용하는 스마트폰 메신저, 온라인 쇼핑, 금융 거래의 이면에는 이 도표에서 시작된 기초 원리들이 거대한 수학적 장벽으로 치환되어 작동하고 있다.⁷ "세상은 신이 만든 질서 정연한 법칙에 의해 움직이기 때문에 암호학이 존재할 수 있다"는 철학적 통찰처럼, 비밀 기록의 학문은 논리와 패턴이라는 보편적 진리를 바탕으로 인류의 지식과 사생활을 지키는 최전선의 방어선 역할을 지속할 것이다.⁹ 학습자들은 이러한 체계적 분류를 이해함으로써 단순한 퍼즐 풀이를 넘어 현대 정보 사회의 안전을 지탱하는 과학적 기초를 완벽히 이해할 수 있을 것이다.

참고 자료

1. Secret Language: Cryptography & Secret Codes | Exploratorium, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://www.exploratorium.edu/explore/secret-language>
2. Cipher - Wikipedia, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://en.wikipedia.org/wiki/Cipher>
3. Steganography - Wikipedia, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://en.wikipedia.org/wiki/Steganography>
4. A Guide to Steganography: Meaning, Types, Tools, & Techniques - EC-Council, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://www.eccouncil.org/cybersecurity-exchange/ethical-hacking/what-is-steganography-guide-meaning-types-tools/>
5. Trends in Steganography - Communications of the ACM, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://cacm.acm.org/research/trends-in-steganography/>
6. 3 월 7, 2026 에 액세스, https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cryptography#:~:text=Herodotus%20tell%20us%20of%20secret,this%20is%20known%20as%20steganography.
7. Cryptography and Steganography (Working title), 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://www.marshall.edu/forensics/files/Redd-Final-Prep-Crypt.pdf>
8. Historical Introduction - American Mathematical Society, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://www.ams.org/bookstore/pspdf/mawrld-29-prev.pdf>
9. Cryptography: The Science of Secret Writing - Kids Answers, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://kidsanswers.org/cryptography-science-of-secret-writing/>
10. Difference between Substitution Cipher Technique and Transposition Cipher Technique - GeeksforGeeks, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/difference-between-substitution-cipher-technique-and-transposition-cipher-technique/>
11. Product cipher | Substitution, Transposition & Encryption - Britannica, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://www.britannica.com/topic/product-cipher>
12. Difference between Substitution Cipher Technique and Transposition Cipher Technique - TutorialsPoint, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://www.tutorialspoint.com/difference-between-substitution-cipher-technique-and-transposition-cipher-technique>
13. Transposition cipher - Wikipedia, 3 월 7, 2026 에 액세스, https://en.wikipedia.org/wiki/Transposition_cipher
14. What is the difference between a substitution cipher and a transposition cipher? - Quora, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-substitution-cipher-and-a-transposition-cipher>
15. Transposition cipher vs substitution cipher - struggling to understand official answer : r/cissp, 3 월 7, 2026 에 액세스, https://www.reddit.com/r/cissp/comments/1i5trqv/transposition_cipher_vs_substitution_cipher/
16. Classical encryption techniques | Cryptography Class Notes... - Fiveable, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://fiveable.me/cryptography/unit-3/classical-encryption->

[techniques/study-guide/b3D4iHxeppSOTegO](#)

17. Ciphers vs. codes (article) | Cryptography | Khan Academy, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/ciphers/a/ciphers-vs-codes>
18. 'Codes and Ciphers' Puts Students to Test - Bryn Mawr College, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://www.brynmawr.edu/bulletin/codes-ciphers-puts-students-test>
19. Secret codes that kept transactions safe - Wells Fargo History, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://history.wf.com/how-wells-fargo-used-secret-codes-to-do-business/>
20. Telegraph & Morse Code Text | Emissary.ai, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://www.emissary.ai/telegraph-morse-code-text>
21. Typographic Telegraphic Commercial Codes | From the Desk of Doug Wilson, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://realdougwilson.com/writing/typographic-telegraphic-commercial-codes>
22. Cryptography: The Science of Secret Writing - Laurence Dwight Smith - Google Books, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://books.google.com/books/about/Cryptography.html?id=8EERL-T-ziwC>
23. The Science Behind it, Codes & Ciphers, 3 월 7, 2026 에 액세스, https://ext.vt.edu/content/dam/ext_vt_edu/topics/4h-youth/makers/files/ww1-science-behind-it-codes-ciphers.pdf
24. The Great Cipher - Cryptography - Derek Bruff, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://derekbruff.org/blogs/fywscrypto/tag/the-great-cipher/>
25. Louis XIV's Great Cipher Baffled Codebreakers Until the 19th Century | Ancient Origins, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://www.ancient-origins.net/weird-facts/great-cipher-0020186>
26. Historical Encryption: The Great Cipher - Hashed Out by The SSL Store™, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://www.thesslstore.com/blog/the-great-cipher/>
27. Louis XIV - Cryptography - Derek Bruff, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://derekbruff.org/blogs/fywscrypto/tag/louis-xiv/>
28. Rossignol's The Great Cipher - The Black Chamber, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://theblackchamber552383191.wordpress.com/2020/11/16/rossignols-the-great-cipher/>
29. Combining Monoalphabetic and Simple Transposition Ciphers - Crypto Corner, 3 월 7, 2026 에 액세스, <https://crypto.interactive-maths.com/combining-monoalphabetic-and-simple-transposition-ciphers.html>